

Актуальность (боль)

Малые производства РФ ведут оперативный учёт ТМЦ на бумаге: данные попадают в 1С с задержкой 1–3 дня, закупки планируются «по опыту».
Следствие — дефицит сырья, простои линий (до 50 000 ₽/ час) и замороженные оборотные средства.

Цель (решение)

Разработать и внедрить интеллектуальную WMS с ИИ-прогнозом закупок:
время «сигнал → заказ» с 3 дней до 30 минут; 0 простоев из-за дефицита; запасы −15–20%; 100% аудит-след.

Центр повышения квалификации и профессиональной подготовки
"ОСНОВАНИЕ"

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИОННАЯ РАБОТА

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ СКЛАД

Проект по разработке интеллектуальной системы управления складом производства технических канатов: мобильные рапорты, контрольная точка директора, ИИ-прогноз закупок. Human-in-the-loop: ИИ рекомендует — человек решает.



студент

Обруч Андрей Геннадьевич

подпись

Поток: СИИ-1 · подгруппа 3
Преподаватели: Королькова Екатерина Александровна, Кулешова Елена Анатольевна
12 октября 2026 г.

Теория предмета в прикладном использовании

WMS-система

“Warehouse Management System”

автоматизирует приёмку, хранение, перемещение и отгрузку ТМЦ:

1. учитывает остатки на складе в реальном времени, партии и сроки, анализирует спрос.;
2. В бухгалтерии ООО «Ремера» WMS не подменяет 1С, а дополняет её оперативным контуром движений с двусторонним CSV-обменом.

Прогнозирование временных рядов

Прогнозирование временных рядов - скользящее среднее:

стабильный спрос; экспоненциальное сглаживание (Holt-Winters) — тренд и сезонность; градиентный бустинг (XGBoost/CatBoost) — нелинейности и внешние факторы.

В MVP применён детерминированный базис: точка заказа = запас < норма × 7 дней; рекомендация = норма × 14 − запас. ML-надстройка (бустинг, 14 дней) — Sprint 3/4: сначала накоплен журнал движений (источник обучающей выборки).

Human-in-the-loop

Каждая рекомендация ИИ и каждый рапорт проходят утверждение человеком (директор).

Обоснование: цена ошибки автопроводки на производстве — остановка линии.

HITL даёт контроль, доверие пользователей и размеченные данные для дообучения модели.

Agile в ИИ-проектах

Waterfall неприменим из-за неопределённости качества моделей и требований.
Scrum с двухнедельными спринтами: бэклог (AGILE.md), канбан (Яндекс-таблицы), демо заказчику каждый спринт, KPI «базлайн AS-IS → цель TO-BE»

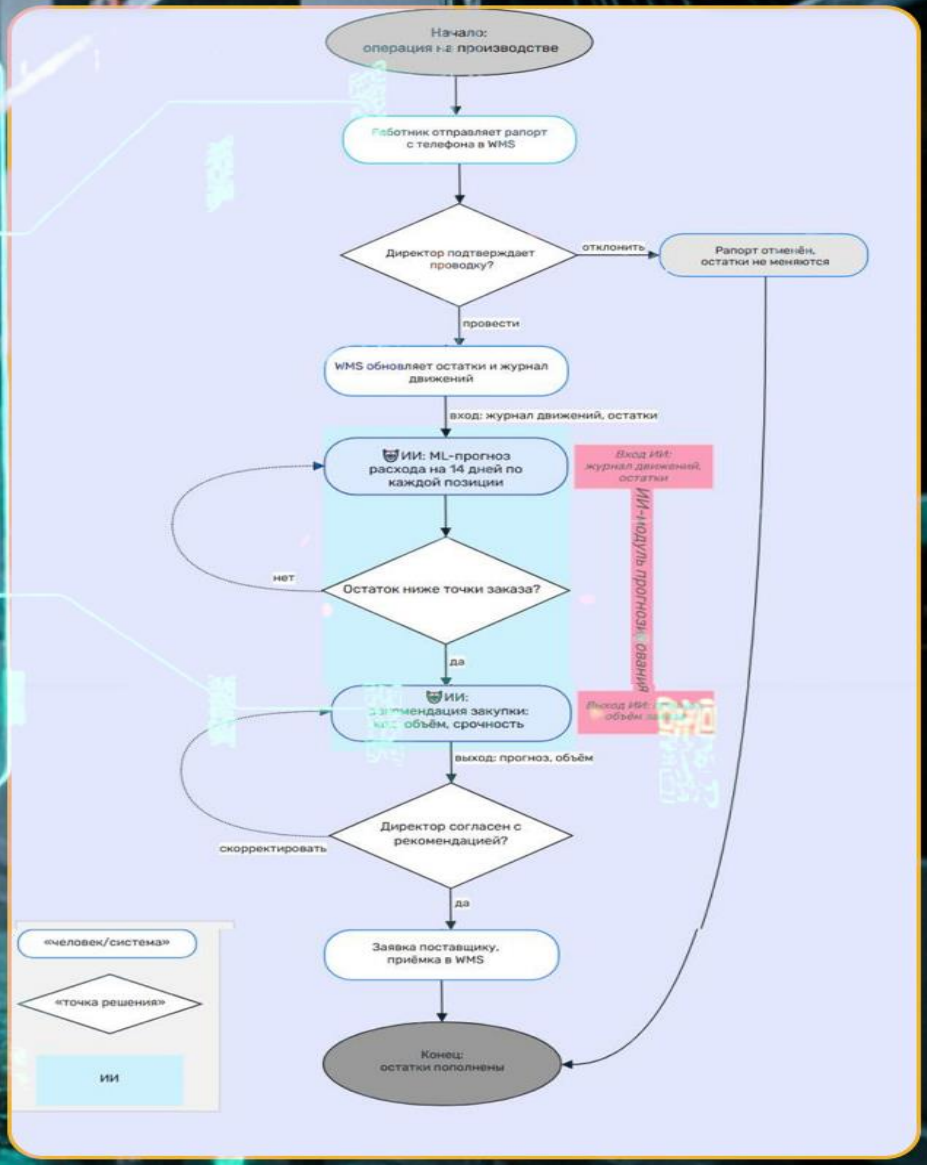
Принцип Data-first: начала журнал движений и справочник — потом модели и автоматизация.

Security by default try-catch и fallback на каждом узле; валидация всех входов.

MVP и сценарий использования

Компонент	Технология	Обоснование
Backend	Node.js 20 + Express	Единый язык с frontend, скорость разработки
Хостинг	Amvera (РФ-облако)	152-ФЗ, контейнеры
Хранилище	ФС /data, JSON-стейт	Простота, отладка, версионирование
Frontend	HTML/CSS/JS без фреймворков	Браузер смартфона без установки
ИИ-ассистент	Qwen (контекст 128k)	Архитектура, код, тесты, документация, UX
Обмен с 1С	CSV (BOM \uFEFF)	Совместимость с любой версией 1С
Версионирование	GitHub + git	CI-деплой на Amvera

Инструменты разработки: VS Code, git/GitHub, npm, Browser DevTools; генерация xlsxартефактов — Python + openpyx



Экономика и ROI

Объём рынка в России

1. Весь рынок (TAM):
   проект доступен без ограничений -
   300-400 тыс. производственных МСП;
2. Доступный рынок (SAM):
   40-60 тыс. площадок с бумажным учетом;
3. Достижимый рынок (SOM):
   3-5 тыс. площадок за 3 года;
4. Потенциал выручки: 3 000 площадок × 5 000 ₽/мес × 12 = 180 млн ₽/год к 3-му году.

Затраты на запуск

- Разработка: собственные ресурсы в рамках обучения, 7 недель;
- Команда: человек + LLM (Qwen) ;
- Инфраструктура: Amvera (базовый тариф - 360р/мес;
- Инструменты: VS Code, GitHub, npm — бесплатные.

Для сравнения:
разработка корпоративных WMS— от 5 млн ₽ и месяцы разработки

Прогноз доходов (1 год)

- Лицензии: 3 × 50 000 ₽ = 150 000 ₽
- Поддержка: 3 × 10 000 ₽ × 6 мес = 180 000 ₽
- SaaS: 5 площадок × 5 000 ₽ × 6 мес = 150 000 ₽
- Интеграции: 1 × 100 000 ₽ = 100 000 ₽

Итого: ≈ 580 000 ₽/год

ROI и окупаемость

- Инвестиции: 0 ₽.
- Годовой эффект: 5,11 млн ₽ (4,8 млн — предотвращённые простои, 310 тыс. — запасы и учёт).
- Окупаемость: мгновенная (ROI 1-го года формально ∞).
- Качественно: 100% прозрачность, дисциплина, база для ML.

Маркетинговая стратегия и управление

Каналы продвижения

- Отраслевые конференции: доклад + живое демо → 5 пилотов;
- Профсообщества и кейсы: статьи, сайт-презентация → охват 1000+;
- Прямые продажи: демо директору производства → конверсия в пилот 20%;
- Партнёры 1С: простое CSV-дополнение → 3 партнёра.

Управление и Команда

👤 Андрей Обруч — PO, разработка, деплой

🧠 Qwen 3.8-max — архитектура, код, промпты

🤖 OpenCode (агент) — умный поиск и рутина

Риски и митигация

- Сопротивление персонала: простой интерфейс (15 сек), контроль директором (Human-in-the-loop);
- Потеря данных: постоянное хранилище (mount /data), защита от двойных проводок (идемпотентность);
- Технический долг (JSON): осознанный компромисс для скорости MVP, переход на PostgreSQL (заложен в Спринт 3)

Кибербезопасность и данные

Аутентификация и роли

- MVP: PIN 4 цифры из переменных окружения Amvera, проверка на каждом из 7 эндпоинтов;
- Роли: работник — рапорты, директор — проводки + чтение, бухгалтер — чтение + экспорт;
- Sprint 3: JWT с TTL 8 ч, refresh, blacklist отзыва.

Угрозы и митигация

- Подбор PIN → rate limiting; PIN только в env, не в коде и логах;
- XSS → экранирование ввода при рендеринге чата и журнала;
- CSRF → проверка Origin, SameSite (с JWT Authorization);
- DoS → тело ≤ 5 МБ, импорт ≤ 2000 строк, messages ≤ 500;
- MitM → HTTPS с валидным сертификатом (TLS на Amvera);
- Потеря данных → persistence /data, защита от минуса;
- Двойная проводка → идемпотентность по id/sign рапорта.

Данные и хранение

- Хранилище: JSON-файл /data/wms2/state.json — версионирование, отладка, без внешних зависимостей;
- Структура: stock (остатки), pending (очередь рапортов), movements (журнал с автором и утвердителем), messages (чат ≤500);
- Источники: рапорты в реальном времени, CSV от поставщиков, ежедневная сверка с 1С, справочник 108 позиций;
- Валидация: qty 0<qty≤1 000 000, защита от отрицательных остатков, импорт ≤2000 строк;
- Развитие: переход на PostgreSQL в Sprint 3/4 с нормализацией и индексами.

Аудит и этика

- Аудит-след 100%: автор, утвердитель, метка времени, id по каждой проводке;
- 152-ФЗ: данные хранятся на территории РФ (Amvera);
- Этика ИИ: human-in-the-loop — ИИ не проводит операции сам; рекомендации объяснимы (формула точки заказа прозрачна);
- bias/privacy: персданные не собираются (имя + роль); ML обучается только на обезличенных движениях ТМЦ.

ЧТО СДЕЛАНО

MVP в бою

Боевая ссылка работает,

108 позиций номенклатуры,

словарь синхронизирован

CSV → 1C

Импорт и экспорт в обе стороны протестированы

Аналитика

Точка заказа и прогноз закупок работают

Вход по ролям

Дашборд, guide.html, три роли (работник / директор / бухгалтер):

1111 - “пин” Директора;
2222 - “пин” Работника;
3333 - “пин” Бухгалтера.

Agile-план

4 спринта,
KPI,
дорожная карта,
Гант,
канбан-доска

Работающая первая версия на Amvera – Интеллектуальный склад (WMS)

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

УНИКАЛЬНОСТЬ



Коммуникация осуществляется чат-командами от первого лица: работник ↔ система ↔ директор во внутреннем контуре предприятия.



Нет прямых аналогов для производственных SME РФ.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗРЕЛОСТЬ



108 позиций в учебной БД + журнал проводок (валидация 100%).



MVP “Интеллектуальный склад” собран на AMVERA (российская платформа)

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ



Годовой эффект 5,11 млн ₽ при инвестициях 0 ₽



Окупаемость мгновенная: ROI первого года формально ∞

АРХИТЕКТУРА РОСТА



От одного цеха до целой сети: система копируется на новые площадки, база данных меняется на более мощную по мере роста объёма.



Через полтора года — сервис по подписке: 5 000 ₽/месяц, подключение самостоятельное.

Мы дали складу голос - он подсказывает - решаем Мы